

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO
DIGITAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE**

TEMA: PRÁCTICA EN CLASE: COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DE PROCESO
DE REQUISITOS EN ESCENARIOS REALES

MATERIA: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE: ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

INTEGRANTES:
CONTRERAS CHAVEZ KEVIN GERMAN
FUERTES ARRAES EDSON DANIEL
VITERI GARCIA JONATHAN ENRIQUE

CURSO: CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

**QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA**

Introducción

La ingeniería de requisitos representa la etapa inicial del proceso de desarrollo de software, abarcando la identificación, implementación, evolución y gestión de los requisitos del sistema [1]. A lo largo de las décadas, la disciplina ha dado lugar a una amplia variedad de modelos de proceso, cada uno concebido para responder a contextos y necesidades distintos.

Los modelos tradicionales, entre los que destacan el modelo en Cascada (Waterfall) y el modelo en V, asumen que los sistemas son completamente especificables y predecibles antes de comenzar el desarrollo; priorizan la planificación exhaustiva, la documentación formal y la trazabilidad [2]. En el extremo opuesto, los modelos ágiles como Scrum se fundamentan en la mejora continua, la retroalimentación rápida y la gestión del cambio mediante ciclos iterativos [2, 3]. Entre ambos paradigmas se ubican los modelos Incremental y Espiral, que incorporan iteraciones controladas para gestionar la complejidad y el riesgo [4, 5].

El presente trabajo contrasta estos modelos mediante un cuadro comparativo que aborda sus definiciones, nivel de flexibilidad, requerimientos de documentación, momento en que se detectan los errores y ejemplos de aplicación en la industria real.

Cuadro comparativo de modelos de proceso de requisitos

Tabla 1: Comparación de modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

Modelo	Definición	Flexi- bilidad	Documen- tación	Detección de errores	Escenario real	Aplicación real
Casca- da	Fases fijas y secuenciales; sin retorno entre etapas [6].	Muy baja; cambios tardíos son costosos [7].	Exhaustiva cada fase genera artefactos formales [6].	Tardía; se detectan al final, en pruebas [6].	Proyectos guberna- mentales y militares con traza- bilidad crítica [6].	Simphony.NET y SimPy para simulación de proyectos [6].
Modelo en V	Extiende Cascada; cada fase de diseño tiene su prueba equivalente [8].	Baja; poco adaptable a cambios rápidos [8].	Alta; tra- zabilidad entre requisitos y pruebas [8].	Temprana- media; cada diseño se valida antes de integrar [8].	Proyectos con sistemas de apren- dizaje automáti- co (ML) [8].	Empresas tecnológicas para pruebas de sistemas ML [8].
Ágil – Scrum	Sprints iterativos con entrega continua de software funcional [2].	Alta; receptivo al cambio en cada sprint [2].	Mínima; se prioriza el software sobre la documen- tación [9].	Continua; pruebas y revisión en cada iteración [2].	Startups y equipos distribui- dos con entregas frecuentes [10].	Christiania Taxi (Oslo): reservas online y GPS de conductores [1].
Incre- mental	Lanzamientos funcionales sucesivos; cada incremento añade funcio- nalidad [11].	Media- alta; requisitos refinables entre in- crementos [11].	Moderada; documen- tación por módulo [11].	Temprana; errores en módulos pequeños antes de integrar [12].	Plataformas educativas, e- commerce y apps móviles [11].	Microsoft Windows: versiones y actualizaciones progresivas [11].
Espiral	Ciclos iterativos con análisis de riesgos en cada vuelta [4].	Alta; incorpora prototi- pado y retroali- menta- ción continua [5].	Media- alta; combina documen- tación formal y prototi- pado [4].	Continua; riesgos identifica- dos en cada ciclo [4].	Sistemas aeroespa- ciales, defensa y software médico [5].	Software NASA: validación iterativa ante alta incertidumbre [5].

Referencias

- [1] H. Saeeda et al., «A proposed framework for improved software requirements elicitation process in SCRUM: Implementation by a real-life Norway-based IT project,» *Journal of Software: Evolution and Process*, 2020. DOI: 10.1002/smr.2247
- [2] N. Engelhardt, «COMPARISON OF AGILE AND TRADITIONAL PROJECT MANAGEMENT: SIMULATION OF PROCESS MODELS,» *Acta academica karviniensia*, vol. 19, págs. 15-27, jul. de 2019. DOI: 10.25142/aak.2019.011 dirección: <https://www.mendeley.com/catalogue/bddfbbbe-58d6-3e60-9019-e1facb9c6553/>
- [3] A. Akhtar, B. Bakhtawar y S. Akhtar, «EXTREME PROGRAMMING VS SCRUM: A COMPARISON OF AGILE MODELS,» vol. 2, pág. 2022, nov. de 2022. DOI: 10.54489/ijtim.v2i1.77 dirección: https://www.researchgate.net/publication/365118765_EXTREME_PROGRAMMING_VS_SCRUM_A_COMPARISON_OF_AGILE_MODELS/citation/download
- [4] D. Doshi, L. Jain y K. Gala, «REVIEW OF THE SPIRAL MODEL AND ITS APPLICATIONS,» *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology*, vol. 5, abr. de 2021. DOI: 10.33564/IJEAST.2021.v05i12.053
- [5] R. Sari, A. Rifa'i, M. Ahsan, M. Pahlevi y M. Arief, «The Systematic Literature Review of the spiral development model: Topics, trends, and application areas,» *International Journal of Research and Applied Technology*, vol. 2, págs. 154-171, dic. de 2022. DOI: 10.34010/injuratech.v2i2.8372
- [6] A. Saravanos, «Waterfall Model Simulation: A Systematic Mapping Study,» en *Proceedings of the 2025 18th International Conference on Computer Science and Information Technology*, ép. ICCSIT '25, Association for Computing Machinery, 2026, págs. 111-121, ISBN: 9798400718588. DOI: 10.1145/3783862.3783877 dirección: <https://doi.org/10.1145/3783862.3783877>
- [7] A. Mishra e Y. I. Alzoubi, «Structured software development versus agile software development: a comparative analysis,» *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, vol. 14, n.º 4, págs. 1504-1522, 2023. DOI: 10.1007/s13198-023-01958-5
- [8] J. J. Wu, «An Exploratory Study of V-Model in Building ML-Enabled Software: A Systems Engineering Perspective,» en *Proceedings of the IEEE/ACM 3rd International Conference on AI Engineering - Software Engineering for AI*, ép. CAIN '24, Lisbon, Portugal: Association for Computing Machinery, 2024, págs. 30-40, ISBN: 9798400705915. DOI: 10.1145/3644815.3644951 dirección: <https://doi.org/10.1145/3644815.3644951>
- [9] M. Käpyaho y M. Kauppinen, «Agile requirements engineering with prototyping: A case study,» en *2015 IEEE 23rd International Requirements Engineering Conference (RE)*, 2015, págs. 334-343. DOI: 10.1109/RE.2015.7320450
- [10] E.-M. Schön, J. Sedeño, M. Mejías, J. Thomaschewski y M. J. Escalona, «A Metamodel for Agile Requirements Engineering,» *Journal of Computer and Communications*, vol. 07, págs. 1-22, 02 2019, ISSN: 2327-5219. DOI: 10.4236/jcc.2019.72001
- [11] J. Sorgalla, P. Wizenty, F. Rademacher, S. Sachweh y A. Zündorf, «Applying Model-Driven Engineering to Stimulate the Adoption of DevOps Processes in Small and Medium-

Sized Development Organizations,» *SN Computer Science*, vol. 2, n.º 6, pág. 459, 2021, ISSN: 2661-8907. DOI: 10.1007/s42979-021-00825-z dirección: <https://doi.org/10.1007/s42979-021-00825-z>

- [12] R. A. F. Moreira, W. K. G. Assunção, J. Martinez y E. Figueiredo, «Open-source software product line extraction processes: the ArgoUML-SPL and Phaser cases,» *Empirical Software Engineering*, vol. 27, n.º 4, pág. 85, 2022, ISSN: 1573-7616. DOI: 10.1007/s10664-021-10104-3 dirección: <https://doi.org/10.1007/s10664-021-10104-3>